理想

零部件设计验证计划和报告(DVP&R)

表号：LX-Q0122-03/V2.0
顺序号：

版本状态栏

版本号	修订日期	修订部门/姓名	修订内容
V02	2025/3/13	chen-	

零件/总成名称	第二排座椅坐垫总成 第二排单人座椅靠背总成 第二排双人座椅靠背总成	适用车型	W04	零件/总成编号	LAD-55030017 LAD-55030016 LAD-55030015	质量等级		供应商名称	6GE-继峰座椅（常州）有限公司

试验计划栏 / 试验报告栏

序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	试验类型	完成节点	试验地点	试验样本描述 数量	状态	外观属性	计划开始	计划结束	试验实际开始日期	试验实际结束日期	实际试验结果	试验报告编号	备注
一、总成性能（功能类、强度类、耐久可靠性）																
1	座椅whiplash	后排≥1.5分	2024版 CNCAP	DV	PP	天津中汽研	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/29					PV视同DV试验结果
2	C-IASI	优秀评级(G)	2024版 CIASI	DV	PP	重庆中保研	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/27					PV视同DV试验结果
3	前撞试验50% HIII假人 后排： 50%/5%/50	试验要求： 1、LAP P/T有，假人骨盆X向位移≤190mm, Z向≤40mm； 2、骨盆区域3ms减速度≤70g，胸廓3ms减速度≤55g； 3、试验期间或试验以后，EZE功能无故障满足初始的定义要求，座椅不同机构均无松开，也无零部件的断裂发	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/20					PV视同DV试验结果
4	前撞试验95% HIII假人 后排 0/95%/0	1、假人头部与前排无接触(特指座椅失效原因导致)；2、试验期间或试验以后,靠背翻倒折平功能可实现(至少一次),座椅不同机构均无松开,也无零部件的断裂发生；3、无假人下潜；	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/20					PV视同DV试验结果
5	前撞试验95% HIII假人 后排： 95%/0/95%	1、假人头部与前排无接触(特指座椅失效原因导致)；2、试验期间或试验以后,靠背翻倒折平功能可实现(至少一次),座椅不同机构均无松开,也无零部件的断裂发生；3、无假人下潜；	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/20					PV视同DV试验结果
6	高速后碰HIII 95%假人 后排： 95/05/50 95坐40侧座椅	1、5%座椅靠背的最大动态张角<32°，95%座椅靠背的最大动态张角必须小于35°,twist角度<4° 2、不得发生任何座椅机构的解锁,破断/开裂,测试期间或之后零件的弹出或故障;在测试之后必须能够手动倾斜座椅靠背。 3、在后高速碰撞之后,EZE功能无故障,满足初始的定义要求 4、中间侧座椅的靠背折平功能无故障,满足初始的定义要求	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/20					PV视同DV试验结果
7	前撞ODB试验50% HIII假人 后排： 50%/5%/50%	1、假人头部与前排无接触(特指座椅失效原因导致) 2、试验期间或试验以后,靠背翻倒折平功能可实现(至少一次),座椅不同机构均无松开,也无零部件的断裂发生 3、无假人下潜; 4、假人骨盆Z向≤40mm 5、骨盆区域3ms减速度<70g,胸廓3ms减速度<55g 6、座椅碰撞角度为-8°	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/12	2025/6/20					PV视同DV试验结果
8	靠背背板承重性能要求	评价标准： 零件不允许出现损坏、收缩、膨胀、面料分离或影响美观的其他变化。 试验方法： a) 模拟靠背实车放倒状态放置； b) 试验测试温度：-40℃，23℃，85℃，分别在以上三种温度下测试； c) 测试前，样件须在该测试温度下放置至少 2h； d) 在座椅背板外表面中心处（强度最弱处）加载100kg重物或沙袋，持续30min；	Q/LiA9420001—2024（V4） 4.3.1	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/21	2025/5/25					PV视同DV试验结果
9	座椅骨架总成刚性	评价标准： 前排座椅骨架在力的作用下，5点所测得的值应小于表3中所列出的值。试验方法按图3所示。	按照Q/LiA9420003 4.3.5进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/21	2025/5/28					PV视同DV试验结果
10	座椅靠背骨架总成强度	评价标准： a) 前向加载时，靠背骨架变形时(塑性变形)承受的最大负载应大于1250Nm，靠背骨架破坏时承受的最大负载应大于1500Nm； b) 后向加载时，靠背骨架变形时(塑性变形)承受的最大负载应大于1670Nm，靠背骨架破坏时承受的最大负载应大于2000Nm； c) 座椅靠背达到前向和后向最大载荷时(靠背骨架变形	按照Q/LiA9420003 4.3.4进行	DV	PP	宁波继峰	1	硬模件	/	2025/5/15	2025/5/29					PV视同DV试验结果
11	座椅靠背骨架总成间隙	评价标准： a) 当加载力到达25N时，座椅靠背间隙不超过2.5mm； b) 当加载力达到147N时最大间隙不超过10mm。	试验方法： a）：将座椅骨架总成固定在试验夹具上并调节至设计位置，在靠背上端中心施加一个试验力，方向为前后纵向，大小为147N，前向加载和后向加载的测量值之和即位间隙（见图7）	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/21	2025/5/28					PV视同DV试验结果
12	座椅靠背骨架总成静刚度	卸载后测得的塑性变形应不超过7mm。	试验方法： a) 将座椅骨架总成固定在试验夹具上并调节至设计位置； b) 在靠背顶部中心处，垂直于靠背向后施加试验力，在15s内递增到1000N，保持5s； c) 卸载后测量力的作用点处塑性变形量； d) 本试验适用于带调角器、折叠器	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/21	2025/5/28					PV视同DV试验结果
13	J-hook强度要求	按照Q/LiA9420001—2024（V4） 4.3.10进行	按照Q/LiA9420001—2024（V4） 4.3.10进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
14	气囊点爆试验	a) 在静态展开过程中或之后，不能有任何侧气囊模块碎片打到正常坐姿的乘员身上； b) 在静态展开试验后与正常坐姿的乘员相接触的气袋表面部分不能破裂或燃烧，其它部分允许有小于3mm的破裂小洞；侧气囊撕裂缝处除撕裂缝外其他部位应保持闭合不能扯开。对于气囊周边件不允许有任何硬质碎片飞出，若有软质碎片飞出，单个不得超过3g，总重量不超过5g； c) 侧气囊周边件在每个试验温度下保证气囊顺利展开； d) 侧气囊起爆过程中,座椅靠背骨架不可以发生变形现象，座椅滑轨不可以发生偏移松动现象； e) 侧气囊保护区域符合设计要求。	QLiA9420001—2024（V4）座椅总成技术条件 4.6.6 a) 安全气囊模块应以在车辆上的安装方位相同的状态牢固地安装在夹具上。试验所使用的夹具应能满足实际使用时气囊的安装位置、安装角度等要求。具体以理想汽车工程人员认可为准； b) 气囊模块应进行预处理使所有部件均达到所要求的试验温度。为满足试验温度条件，试验单位须具有可将试验模型置入的温箱。试验模型置入后，在温度箱达到指定温度后，保温时间应不少于150 min。推荐在温箱中点爆，如温箱中不能实施点爆，则点爆需要在温箱舱门开启后120s 内完成点爆。同时，气囊模块需确保自温箱取出到点爆的120s内温度变化在允许的公差范围内（±2.5℃）； c) 为了测定气袋展开的确切时间，	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	9	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/20					PV视同DV试验结果
15	颠簸和蠕动性能要求（坐垫）	评价标准： a) 试验过程中及试验后座椅无异响； b) 试验后座椅骨架无裂缝,泡沫无变形,面料和衬垫无破损； c) 试验后H点在基准R点半径±12.5mm球形范围内； d) 试验后座椅所有功能正常，包括并不限于加热、通风、按摩、腰托、SBR、座椅各种调节功能等；主要零部件其他具体要求如下 e) 试验后加热垫功能正常，粘贴不移位，加热丝无断裂，电阻值试验前后变化量不得超过2%； f) 试验后通风功能正常，通风袋无漏气现场，通风系统管道接插无异常； g) 试验后SBR功能正常,不移位，无断裂，测量记录电阻值；	按照Q/LiA9420001—2024（V4） 4.4.1进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/7/2					PV视同DV试验结果
16	颠簸和蠕动性能要求（靠背）	评价标准： a) 试验过程中及试验后座椅无异响； b) 试验后座椅骨架无裂缝,泡沫无变形,面料和衬垫无破损； c) 试验后H点在基准R点半径±12.5mm球形范围内； d) 试验后座椅所有功能正常，包括并不限于加热、通风、按摩、腰托、SBR、座椅各种调节功能等；主要零部件其他具体要求如下 e) 试验后加热垫功能正常，粘贴不移位，加热丝无断裂，电阻值试验前后变化量不得超过2%； f) 试验后通风功能正常，通风袋无漏气现场，通风系统管道接插无异常； g) 试验后SBR功能正常,不移位，无断裂，测量记录电阻值；	按照Q/LiA9420001—2024（V4） 4.4.1进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/7/2					PV视同DV试验结果

17	模拟人体进出座椅性能	评价标准： a) 试验后的座椅面套不应出现断裂、结团,不应脱散和漏底,不允许出现损伤,坐垫弹簧和缝线不允许断裂; b) 试验后座椅外形轮廓不能有明显变形,面套不能漏翻边; c) 试验中座椅不应有异响,试验后座椅在乘坐、调节、使用时无异响,座椅所有功能正常。主要零部件其他具体要求如下; d) 试验后加热垫功能正常,粘贴不移位,加热丝无断裂,电阻值试验前后变化量不得超过2%; e) 试验后通风功能正常,通风袋无漏气现场,通风系统管道接插无异常; f) 试验后SBR功能正常,不移位,无断裂,测量记录电阻值; g) 试验后要求腰托功能正常,无漏气,无零件断裂分离,无异响; h) 试验后要求按摩功能正常,无漏气,无零件断裂分离,无	按照Q/LiA9420001—2024（V4）4.4.2进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/7/7					PV视同DV试验结果
18	模拟坐垫静载荷耐久性能	评价标准： 根据试验后的座椅拍照记录结果按照以下表格7进行判定；其中评定级别对应的试验结果表现参考表6.	按照Q/LiA9420001—2024（V4）4.4.4进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/30	2025/7/7					PV视同DV试验结果
19	电动座椅调节耐久性能	Q/LiA9420001 4.4.8	Q/LiA9420001 4.4.8（试验方法按图示进行，图示未说明部分按标准）	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/30	2025/7/7					PV视同DV试验结果
20	座椅骨架疲劳强度	评价标准： a) 试验后所有的调节功能至少能够完成一个循环； b) 检查所有的固定点的完整性，座椅靠背的结构裂缝，记录事件，必要时拍照记录。	试验方法： 将座椅安装在车辆设计姿态中的测试夹具上，加载位置：靠背骨架上横管位置，沿水平方向向下45°作用在靠背中心。（以下每个步骤在不同的前排座椅单元测试）： a) 高负载，低循环：16,000次 * 451N.m，每分钟30-40个循环； b) 低负载，高循环：200,000次 *	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/28	2025/6/12					PV视同DV试验结果
21	ISOFIX耐久试验	实验后检查座椅，无异响，骨架无明显裂纹。	试验设备：环境箱、6向振动台，儿童座椅 (8kg) 振动曲线：由客户提供路谱 试验步骤： 1. 将座椅固定在振动台上并调节到设计位置； 2. 常温下，单侧带儿童座椅＋18kg配重，Z方向振动12h; 3. 环境箱指定温度存放240h，环境可以采用《QLiAS400005—2022（V3）乘用车非金属部件通用环境试验》5.4所规定的耐高低温温热交变； 4.常温下，单侧带儿童座椅，Z方向振动12h; 5. 常温下，单侧带儿童座椅，X方向振动4h，另外加18kg配重振动继续	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/17	2025/5/25					PV视同DV试验结果
22	座椅靠背放倒的耐久性能要求及试验方法	评价标准： a) 试验后靠背骨架加载点永久变形角度不大于3° b) 试验后骨架总成应无断裂、开焊、松动等损伤，各调节机构工作正常	试验方法： a) 将座椅总成固定在试验夹具上，头枕调节至最高位置，无负载；靠背自锁止位置解锁后翻折至最前位置，后从最前位置翻回最后位置并锁止为1个循环；具有Easy-Entry功能座椅,靠背自最后锁止位解锁后座椅滑轨自最后位置滑动至最前位置,后再滑动回最后位置,靠背翻回至最后位置并锁止为1个循环； b) 低温环境(-30℃±2℃):在温度达到-30℃后，座椅放置其中2h后进行试验，完成1000次循环； c) 极限低温环境(-40℃±2℃):在温度达到-40℃后，座椅放置其中2h后进行试验，完成6次循环； d) 常温环境(23℃±2℃):完成8000次循环； e) 高温环境(60℃±2℃):在温度达到60℃后，座椅放置其中2 h后进行试	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/7/2					PV视同DV试验结果
23	靠背骨架侧靠疲劳耐久	Q/LiA9420001 4.8.5 评价标准： a) 试验后靠背骨架加载点永久变形角度不大于3° b) 试验后骨架总成应无断裂、开焊、松动等损伤，各调节机构工作正常	Q/LiA9420003 4.5.2 试验方法： a）将座椅骨架总成固定在试验夹具上，调整座椅到设计位置 b）相对于座椅H点，分别对靠背施加水平向前137Nm的力矩和水平向后274Nm的力矩，向前背向后加载1次为1个循环，加载频率（25±5次/分钟），总记72000次循环 c）单人座椅载荷点为靠背骨架上端过H点胡纵向平面上，多人座椅，载荷点为靠背骨架上端过各乘员座H点的纵向平面，每5000次试验观察记录情况	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/5/27	2025/6/4					PV视同DV试验结果
24	电动靠背调节速度	仅记录数值，以实车评估为准	按Q/LiA9420001 4.5.1进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/25					PV视同DV试验结果
25	电动靠背放倒时间	≤12s	按Q/LiA9420001 4.5.1进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/25					PV视同DV试验结果
26	座椅点载荷要求	坐垫及靠背能够承受900N的点载荷（压头尺寸：直径100mm球体），且不发生损坏或变形现象。试验后座椅表面无膨胀现象，加热、SBR功能可以正常使用。	Q/LiA9420001—2024（V4）4.7.12	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
27	座椅表面塑料覆盖件刚性	塑料件表面压头位置最大变形量不超过5mm	常温环境下，用D20的塑料球头沿塑料件表面的法向方向进行加载，加载力19.6N，测量压头位置的变形	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/25					PV视同DV试验结果
28	塑料件滥用力要求及试验方法	满足Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.18.2要求	按照Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.18.2进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/25					PV视同DV试验结果
29	塑料件拉脱力要求及试验方法	满足Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.18.3要求	按照Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.18.3进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/27					PV视同DV试验结果
30	座椅接插件性能要求及试验方法	参考并满足Q/LiA3862001—2019（V1）	参考并满足Q/LiA3862001—2019（V1）	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/16	2025/7/20					PV视同DV试验结果
31	振动耐久（基于路谱）	QLiA3420007—2022（V1）	满足NDS标准	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/16	2025/6/25					PV视同DV试验结果
32	座椅膝跪耐久性能	满足QLiA9420001-2024(V4) 4.4.6中的规定	满足QLiA9420001-2024(V4) 4.4.6中的规定	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/16	2025/7/15					PV视同DV试验结果
二、环境性能（温度存储、环境老化、光老化、盐雾）																	
1、一种环境试验																	
33	电动座椅极冷极热性能	评价标准： 试验后要求速度不超过原设计值±25%,要求功能负荷不超过原设计值±25%,要求声音响度控制在±3dB（A）增量	按QQ/LiA9420001—2024（V4）4.6.11进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/27					PV视同DV试验结果
34	电动座椅极冷极热性能II	评价标准： a) 针对工况1，在9V和14.5V两种条件下试验，试验后检查座椅是否还可以调节，并且要求试验后各调节速度不超过原设计值±30%，其中对于腿托的调节速度不超过原设计值±40%。 b) 针对工况2，在9V和14.5V两种条件下试验，9V条件下试验后要求座椅可以调节，14.5V条件下试验后要求试	按Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.12进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/27					PV视同DV试验结果
35	座椅耐气候交变性能	评价标准： 外观上座椅不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、分层等影响外观质量的缺陷。试验后座椅所有功能正常，包括并不限于加热、通风、按摩、腰托、SBR、座椅各种调节功能等；主要零部件其他具体要求如下： a) 试验后加热垫功能正常,粘贴不移位,加热丝无断裂,电阻值试验前后变化量不得超过2%; b) 试验后通风功能正常，通风袋无漏气现场，通风系统管道接插无异常； c) 试验后SBR功能正常,不移位，无断裂，测量记录电阻值; d) 试验后要求腰托功能正常，无漏气，无零件断裂分离，无异响； e) 试验后要求按摩功能正常，无漏气，无零件断裂分离，无异响。 f) 试验后要求座椅满足本标准座椅噪音和座椅操作性能	按照Q/LiA9420001—2024（V4） 4.4.5进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/13	2025/7/13					PV视同DV试验结果
36	非金属部件耐高温性能	不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、分层等影响外观质量的缺陷	按照QLiA5400005—2022（V3） 5.1耐高温试验前，试样应在标准环境下平衡至少24h。试验要求3件平行样。 将高温试验箱调整至试验规定温度，待温度稳定后，放入样品存放	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/27					PV视同DV试验结果

37	非金属部件热空气老化性能	参照QLiA5400005—2022（V3）《乘用车非金属部件通用环境试验》不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、分层等影响外观质量的缺陷，试验后零件满足耐低温冲击要求 灰标≥4；附着力≤1	按照QLiA5400005—2022（V3）5.2 (80±2)℃，（700±2）h 热空气老化试验前，试样应在标准环境下平衡至少24h。试验要求3件平行样，如试验以总成测试，样品数量可与老化工程师确认后酌情减少。 试验样品应尽量保证搭载相应工装以实际装配状态完成测试。将热空气老化箱调整至试验规定温度，待温度稳定后，放入样品存放	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/13	2025/7/13					PV视同DV试验结果
38	非金属部件耐湿性	不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、 分层等影响外观质量的缺陷。 灰标≥4；附着力≤1	按照QLiA5400005—2022（V3）5.3 (75±2) ℃，(75±5) &RH，(450±2) h 耐湿性试验前，试样应在标准环境下平衡至少24h。试验要求3件平行样。 将高低温湿热试验箱调整至试验规定条件，待温湿度稳定后，放入样品存放试验规定的时间，取出评价	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/13	2025/7/13					PV视同DV试验结果
39	非金属部件耐寒性	不允许出现可视变形、弯曲、下垂、发白、发粘、粉化、裂纹、分层等影响外观质量的缺陷	按照QLiA5400005—2022（V3）5.5 耐寒性试验前，试样应在标准实验室环境下平衡至少24h。试验要求3件平行样。 将低温试验箱调整至-40℃，待温度稳定后，放入样品存放24h，取出评价。	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/18	2025/6/27					PV视同DV试验结果
40	耐低温冲击	试验方法参照QLiA5400005—2022（V3）《乘用车非金属部件通用环境试验》5.6。	不允许出现裂纹、断裂。排除冲击点,不允许出现可视变形、弯曲等外观缺陷。加热功能正常。	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/2	2025/6/25					PV视同DV试验结果
41	防腐	QLiA5100011—2022（V3）-金属零件涂漆的表面保护要求	满足Q/LiA5100011《金属零件涂漆的表面保护要求》的要求，其中5.4耐腐蚀性能按照标准Q/LiA5100022	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/2	2025/6/25					PV视同DV试验结果
42	耐光老化	Q/LiA5400003-2021(V2)乘用车非金属部件及材料耐氙气灯老化性能技术要求与试验方法	满足Q/LiA5400003《乘用车非金属部件及材料耐氙气灯老化性能技术要求与实验方法》中1要求	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/20					PV视同DV试验结果
2、另一种环境试验																	
43	零件表面处理要求	参考并满足Q/LiA5100011—2022（V3）和Q/LiA5400006	参考并满足Q/LiA5100011和Q/LiA5400006	DV	PP	零部件供应商实验室	1	软模件	/	2025/6/20	2025/7/31					PV视同DV试验结果
三、材料类试验																	
44	非金属部件及材料耐刮	参考并满足Q/LiA5400014—2023（V3）	参考并满足Q/LiA5400014—2023（V3）	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/2	2025/6/25					PV视同DV试验结果
四、机械类试验																	
45	座椅振动噪音要求	满足QLiA3422135—2021（V1）要求	按QLiA3422135—2021（V1）进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
46	座椅噪音要求	靠背放到/升起调节≤45dB，座椅旋转调节≤40dB 舒适性调节响度≤3sone 尖锐度≤1.5 acum	按Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.5.2进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
47	座椅模态要求	X向 ≥23HZ Y向≥42HZ 60% X向≥22HZ 60% Y向≥3	按Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.5.3进行	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
48	座椅靠背振动传递率检测要求	检测后共振倍率试验曲线/结果提交给到理想工程师	按Q/LiA9420001—2024（V4）4.6.5.4进行	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/30					PV视同DV试验结果
49	座椅吸音系数	吸声系数： 1) 皮革80%开孔，且开孔为通孔，开孔尺寸不限，但需满足成型件吸声性能目标值。 2）在Alpha cabin测试，要求座椅400-8000Hz频段吸声量满足以下吸声量目标曲线（0.6@400Hz、0.6@630Hz、0.8@800Hz、0.8@2000Hz、0.5@8000Hz），公差0.05。吸声测试方法和标准：Q/LiA30C1029（V1）《混响室吸声系数测试规范》	Q/LiA30C0068—2023（V1）混响室法吸声系数测试规范	DV	PP	天津中汽研	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/27					PV视同DV试验结果
五、安全法规																	
50	头枕静强度	头枕测试方案参考GB11550规定，要求头型的最大允许后移量X应小于82mm	GB 11550 ECE R17	DV	PP	宁波继峰	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/18					PV视同DV试验结果
51	头枕吸能试验要求（前向）	测试方案参考GB11550规定，头型减速度大于64g的持续作用时间不应超过3ms,减速度应取两个加速度计读数的平均值。	GB 11550 GB 15083-2006 ECE R17	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/18					PV视同DV试验结果
52	H点和靠背角检测	开发阶段: X±5mm,Z±5mm，躯干角：±1° 量产阶段：X±10mm,Z±10mm，躯干角：±2°	GB/T 29120	DV	PP	理想认可的第三方检测机构	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/13					PV视同DV试验结果
53	头枕几何尺寸	头枕高度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 对于高度不可调的头枕，对于前排座椅，其高度不应小于800mm；而对于其他排座椅其高度不应小于750mm； c) 对于高度可调头枕，对于前排座椅，其值不应小于800mm；而对于其他排座椅，其值不应小于750mm。同时，对于所有座椅，高度750mm以下应无·使用位置·； 头枕宽度要求 a) 头枕高度满足GB11550。 b) 头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离都不小于85mm； 头枕使用部分高度要求 对于安装高度可调的头枕，按照GB11550规定测量的头枕使用部分的高度不应小于100mm。 头枕与靠背间隙要求 a) 头枕靠背间隙满足GB 11550。 b) 对安装高度不可调的头枕，头枕与座椅靠背的间隙不应大于60mm； c) 对安装高度可调的头枕，在头枕调至最低位置时，头	GB 11550 GB 15083 ECE R17	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/3/15	2025/4/30					PV视同DV试验结果
54	安全带固定点强度要求	a) 试验方法参考GB14167规定，对上人体模块以及下人体模块各加载13500N±200N的载荷，要求1s内加载到要求力值的100%。至少保持0.2s,然后继续加载到120%力值，保持10s，达到保持时间后卸载。 b) 要求持续加载过程中，上有效固定点前向位移应该在通过R点和C点的横向水平平面内。详细判定见GB 14167	GB 14167	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/18					PV视同DV试验结果
55	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移动装置的强度要求（前撞动	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前或者向后加载一个不小于20g的纵向水平加速度或减速度，持续时间为30ms。 b) 要求试验后骨架功能无失效,具体评判见GB15083-2019中4.2.5、4.2.6、4.2.7	GB15083	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/3/15	2025/4/30					PV视同DV试验结果
56	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移动装置的强度要求（后撞动	a) 测试方法参考GB15083-2019规定，按照附录C对整车向前或者向后加载一个不小于20g的纵向水平加速度或减速度，持续时间为30ms。 b) 要求试验后骨架功能无失效,具体评判见GB15083-2019中4.2.5、4.2.6、4.2.7	GB15083	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/3/15	2025/4/30					PV视同DV试验结果
57	ISO FIX 强度试验	ISOFIX固定点强度试验要求-前向力（含上拉带固定点） a) 试验方法参考GB14167-2013规定，对SFAD的X点在预加载后，施加8kN±0.25kN的水平前向力。 b) 要求加载期间和加载后，加载点水平方向的位移不得超过100mm。 ISOFIX固定点强度试验要求-斜向力 a) 试验方法参考GB14167-2013规定，对SFAD的X点在预加载后，施加5kN±0.25kN的斜向力； b) 要求加载期间和加载后，加载点斜向力方向向的位移不得超过100mm。	GB 14167 ECE R14, ECE R16	DV	PP	宁波继峰	4	硬模件	/	2025/5/21	2025/5/28					PV视同DV试验结果
58	行李位移乘客防护装置的试验要求	脉冲 50+0/-2km/h,不放置假人，在靠背后端 200mm处放置两个 18kg试验块。 行李箱放置在最高，最低位置。 包括肖氏硬度大于 50的靠背在内的座椅椅背的各部分，均不应该碰到通过 H点（向前 100）垂直线，肖氏硬度大于 50的头枕的各个部分也不应该碰到纵向垂直平面中通过座椅位置 H点（向前 150mm）骨架的变形是允许的，但是不能引起伤害。 安全带既不能解开也不能断裂。骨架不应该出现损坏 安全带的变形 最终验收结果需要在车身， CAE仿真均在车身上进行	按照理想汽车提供曲线	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/11	2025/6/18					PV视同DV试验结果
59	座椅内凸要求	座椅背面部件的表面不允许有任何可能会增加乘员伤害的凸起和尖棱，其表面曲率半径应不小于以下规定：区域1：2.5mm，区域2：5.0mm，区域3：3.2mm	GB 11552 ECE 17 ECE 21	DV	PP	上海机动车	1	硬模件	/	2025/6/20	2025/6/1					PV视同DV试验结果
60	燃烧	燃烧速度：≤75mm/min	Q/LiA5400008—2022（V3）《汽车内饰材料的燃烧特性》	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					PV视同DV试验结果
六、材料环保（气味、雾化、ELV、VOC）																	
61	禁限用物要求	参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4） 多环芳烃的检测要求,2类	参考并满足Q/LiA5500001—2024（V4）	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					PV视同DV试验结果

62	气味	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物散发性能技术要求 座椅总成袋子法气味限值：常温≤3.0，高温≤3.5 材料气味瓶子法试验（原则是单一材质重量超过30g的	QLiA5400012—2023（V5）乘用车内饰件及材料气味性试验方法	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/22	2025/6/29					PV视同DV试验结果
63	VOC	满足QLiA5300004—2024（V6）乘用车内饰件及材料有机物散发性能技术要求VOC要求	QLiA5400018—2024（V6）乘用车内饰件及材料VOC试验方法（袋子法）	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/25	2025/7/2					PV视同DV试验结果
64	雾化	满足QLiA5300004—2023（V5）乘用车内饰件及材料有机物散发性能技术要求	QLiA5400010-2020（V2）乘用车内饰件及材料雾化性能试验方法	DV	PP	零部件供应商实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					PV视同DV试验结果
65	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PP+EPDM-M20	满足Q/LiA5310130《聚丙烯（PP）及其改性类材料技术要求》	按Q/LiA5310130进行	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书
66	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PP PE.I	满足Q/LiA5310130《聚丙烯（PP）及其改性类材料技术要求》	按Q/LiA5310130进行	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书
67	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PA66 T2-2	满足Q/LiA5310051 《聚酰胺66（PA66）材料技术要求》	按Q/LiA5310051进行	PV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书
68	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PA6.T6	满足Q/LiA5310016《聚酰胺（PA）材料技术要求》	按Q/LiA5310016进行	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书
69	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PA6-GF30	满足Q/LiA5310056《玻纤增强聚酰胺（PA-GF）材料技术要求》	按Q/LiA5310056进行	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书
70	非金属材料性能.塑料材料与牌号：PC+ABS.H3-LF	满足QLiA5310017《PC+ABS材料技术要求》	按QLiA5310017进行	DV	PP	理想认可的三方实验室	1	硬模件	/	2025/6/5	2025/7/10					用材承诺书

职责说明：
一、DRE：1、负责零部件技术标准的制定；2、负责总装外购件产品设计验证计划（DV及PV）的编制、签批；3、负责与供应商沟通DVP要求，确保按照技术协议执行；4、负责组织SVE、PTC、材料工程师对DVR的联合签审、归档；5、负责PVR的确认和会签。
二、PTC：1、负责产品设计验证计划中PVR测试项目和计划的确认和会签；2、负责DVR的确认和会签。
三、材料工程师：1、负责零部件材料技术标准的制定；2、负责零部件材料相关验证计划（DV及PV）确认和会签以及DVR和PVR的确认和会签。
四、SVE：1、负责产品设计验证计划中DVP和DVR的确认和会签；2、负责跟供应商宣贯理想汽车试验报告书写要求。

实验室选择说明：
一、供应商实验室的能力务必经由理想汽车零部件验证工程师（SVE）、供应链（PTC）、材料工程师、EMC工程师予以审核和确认，方可开展试验，否则，理想方面将不认可其供应商所出具的报告，由此影响的项目周期和测试费用由供应商承担。
二、对于DV、PV和各类性能试验供应商有能力做的项目，可以选择在自己实验室进行，没有能力做的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
三、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等。已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，首次审核和复检时均需要进行书面材料审核和现场审核。
四、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可则认为供应商不具备试验能力；供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。

试验报告书写要求及有效期限的说明：
一、试验报告书写要求：①供应商内部测试的项目需按照理想汽车试验报告模板进行编制；②第三方出具的测试报告格式不做强制要求；③特殊情况双方友好协商确定。
二、等效/视同报告有效期限：①材料类一年、性能类两年（试验报告签署日期至认可时），前提下需满足理想汽车等效认可条件；②在策划 DVP 之时，DRE 负责牵头组织 SVE、PTC、材料工程师等专业达成共识。
三、供应商应按照上述计划完成试验，试验完成后一周内将试验报告反馈至理想汽车。